

Teorema de Cauchy-Riemann

Teorema 1 (de Cauchy-Riemann). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, definimos $u, v: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dados por $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ y $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$, entonces f es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \iff$

(1) u, v son $\mathbb{R}$ -diferenciables en (x_0, y_0) .

(2) Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x_0, y_0) :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \wedge \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \quad (1)$$

Demostración:

$\Rightarrow$ Tenemos que f es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$, entonces

$$\exists f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \quad (2)$$

o, equivalentemente

$$\exists f'(z_0) : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0) - hf'(z_0)}{h} = 0. \quad (3)$$

Paso 1: Veamos que $\exists u_x(x_0, y_0), u_y(x_0, y_0), v_x(x_0, y_0), v_y(x_0, y_0)$ y que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann (1). Comenzamos estudiando (2) para $h = h_1 + 0i \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + iy_0 + h_1) - f(x_0 + iy_0)}{h_1} \\ &= \lim_{h_1 \rightarrow 0} \left[\frac{u(x_0 + h_1, y_0) - u(x_0, y_0)}{h_1} + i \frac{v(x_0 + h_1, y_0) - v(x_0, y_0)}{h_1} \right] \\ &= u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) =: f_x(z_0). \end{aligned}$$

Repetimos el proceso para $h = 0 + ih_2 \in i\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + iy_0 + ih_2) - f(x_0 + iy_0)}{ih_2} \\ &= \frac{1}{i} \lim_{h_2 \rightarrow 0} \left[\frac{u(x_0, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0)}{h_2} + i \frac{v(x_0, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0)}{h_2} \right] \\ &= \frac{1}{i} [u_y(x_0, y_0) + iv_y(x_0, y_0)] =: \frac{1}{i} f_y(z_0) = -if_y(z_0). \end{aligned}$$

Por tanto, $f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0)$. Luego se cumplen las

ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) \wedge v_x(x_0, y_0) = -u_y(x_0, y_0).$$

Paso 2: Veamos ahora que las funciones u y v son $\mathbb{R}$ -diferenciables. Usando (3) y que $h/|h|$ es una función de h acotada, tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0) - hf'(z_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0) - hf'(z_0)}{h} \cdot \frac{h}{|h|} = 0.$$

Como $f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)$ y usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann (1),

$$\begin{aligned} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0) - h \cdot f'(z_0)}{|h|} &= \frac{u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0) - (u_x(x_0, y_0)h_1 - v_x(x_0, y_0)h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \\ &\quad + i \frac{v(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0) - (v_x(x_0, y_0)h_1 + u_x(x_0, y_0)h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \\ \frac{f(z_0 + h) - f(z_0) - h \cdot f'(z_0)}{|h|} &= \frac{u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0) - (u_x(x_0, y_0)h_1 + u_y(x_0, y_0)h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \\ &\quad + i \frac{v(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0) - (v_x(x_0, y_0)h_1 + v_y(x_0, y_0)h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}. \end{aligned}$$

Si tomamos el límite cuando $h \rightarrow 0$, las partes real e imaginaria de esta expresión tienen que tender a 0. Y esto quiere decir exactamente que u y v son diferenciables en (x_0, y_0) .

$\Leftarrow$ Como u y v son $\mathbb{R}$ -diferenciables en (x_0, y_0) , para $(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)$ se tiene que:

$$\begin{aligned} u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0) &= u_x(x_0, y_0)h_1 + u_y(x_0, y_0)h_2 + o\left(\sqrt{h_1^2 + h_2^2}\right), \\ v(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0) &= v_x(x_0, y_0)h_1 + v_y(x_0, y_0)h_2 + o\left(\sqrt{h_1^2 + h_2^2}\right). \end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned} f(z_0 + h) - f(z_0) &= u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) + iv(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0) \\ &= [u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0)] + i[v(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0)]. \end{aligned}$$

Sustituyendo, agrupando términos y usando las ecuaciones de C-R para expresar todas las derivadas en términos de x (reescribiendo $-v_x(x_0, y_0) = i^2v_x(x_0, y_0)$):

$$\begin{aligned} f(z_0 + h) - f(z_0) &= \left[u_x(x_0, y_0)h_1 + \underbrace{u_y(x_0, y_0)}_{i^2v_x(x_0, y_0)}h_2 \right] + i \left[v_x(x_0, y_0)h_1 + \underbrace{v_y(x_0, y_0)}_{u_x(x_0, y_0)}h_2 \right] + o(|h|) \\ &= [u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)]h_1 + [i^2v_x(x_0, y_0) + iu_x(x_0, y_0)]h_2 + o(|h|) \\ &= (u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0))(h_1 + ih_2) + o(|h|) \end{aligned}$$

Por tanto $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)$ y existe $f'(z_0)$.

■